

1. (35점) 병원의 관리 부서에서는 환자의 만족도 y 와 설명변수들인 환자의 나이 x_1 , 아픔의 정도 x_2 , 환자의 낮고자 하는 의욕 x_3 사이의 회귀 관계를 조사하고자 23명의 환자에 관한 자료를 가지고 Minitab을 실행한 결과가 아래와 같이 주어진다.

분산 분석

출처	DF	Adj SS	Adj MS	F-값	P-값
회귀	3	4664.04	1554.68	18.92	0.000
x1	1	1598.09	1598.09	19.45	0.000
x2	1	173.77	173.77	2.11	0.162
x3	1	58.40	58.40	0.71	0.410
오차	19	1561.44	82.18		
총계	22	6225.48			

계수

항	계수	SE 계수	T-값	P-값	VIF
상수	184.3	25.3	7.30	0.000	
x1	-1.167	0.265	-4.41	0.000	1.34
x2	-1.125	0.774	-1.45	0.162	2.62
x3	-9.0	10.6	-0.84	0.410	2.79

$SSR(x_2)=2,707.3$, $SSR(x_3)=2,759.7$

(1) $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ 의 검정통계량의 값과 유의수준 $\alpha = .05$ 에서 가설 검정하라.

1. (1) 검정통계량(F-값): 18.92

P-value=0.000

$\therefore$ 유의수준 $\alpha=0.05$ 에서 P-value가 0.000으로 α 보다 매우 작으므로 귀무가설 H_0 를 기각한다.

즉, 적어도 하나의 설명변수는 반응변수 y 를 설명하는 데 유의미한 영향력을 가진다.

(2) 설명변수 x_1 , x_2 가 있는 모형에서 설명변수 x_3 가 추가 설명력이 있는지를 유의수준 0.05에서 검정하라.

(2) $H_0: \beta_3=0$ vs $H_1: \beta_3 \neq 0$

검정통계량(F-값 또는 t-값): x_3 의 t-값은 -0.84 (P-value=0.410)이며, x_3 의 순차적 F-값은 0.71(P-value=0.410)이다.

$\therefore$ P-value가 0.410 > 0.05이므로 귀무가설 H_0 를 채택한다. 따라서 이미 x_1, x_2 가 있는 모형에서 x_3 는 추가적인 설명력이 없다고 판단한다.

(3) 귀무가설 $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$ 에 대한 검정통계량의 값을 계산하고, p-값을 간단한 그래프를 그려서 표시하라.

$$(3) F = \frac{SSR(x_1, x_2, x_3) - SSR(x_1)}{MSE}$$

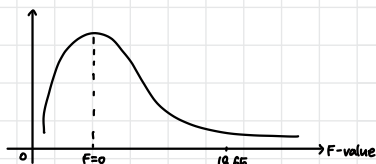
$$SSR(x_1, x_2, x_3) = 4664.04$$

$$SSR(x_1) = 2707.3$$

$$MSE = 82.18$$

$$F = \frac{(4664.04 - 2707.3) / 2}{82.18} = \frac{1956.74 / 2}{82.18} \approx 11.865$$

$$df_1 = 2, df_2 = 19, F(2, 19)$$



(4) 설명변수 x_1 , x_2 가 있는 모형에서 회귀제곱합을 구하라.

$$(4) SSR(x_1, x_2) = SSR(x_1, x_2, x_3) - SSR(x_1, x_2)$$

$$SSR(x_1, x_2) = 4664.04 - 58.40 = 4605.64$$

(5) 부분 결정계수인 R^2_{adj12} 를 구하라.

$$(5) R^2_{adj12} = \frac{SSR(x_1, x_2)}{SSE(x_1, x_2)} = \frac{4605.64}{1619.84} \approx 0.0360$$

(6) 설명변수가 3개인 중회귀모형에 후방소거법을 실시하는 경우에 제거의 대상이 되는 후보변수는?

(6) x_1, x_2, x_3 의 P-value는 각각 0.000, 0.162, 0.410이다.

이 중 P-value가 가장 큰 변수인 x_3 가 제거 대상 후보 변수이다.

(7) x_1 과 x_2 의 상호작용효과를 포함하는 $EY = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_{12} x_1 x_2$ 모형을 가정한다. 처음 두 환자의 (y, x_1, x_2, x_3) 값이 (50, 50, 51, 2.3), (65, 36, 46, 2.3) 임이 알려졌을 때에, 가정된 모형에 대한 design matrix X 는? 1행과 2행의 값만 써라.

(7) 1행 벡터: [1, 50, 51, 2.3, 2550]

2행 벡터: [1, 36, 46, 2.3, 1656]

2. (15점)

(1) PRESS residual d_i 를 정의하고, 잔차 e_i 를 이용하여 표시하라.

2. (1) PRESS residual d_i 의 정의:

- i 번째 관측값(y_i)을 제외한 구한 회귀 모형으로 예측한 값 $\hat{y}_i$ 와 실제 관측값 y_i 의 차이(예측 잔차)를 의미한다.

$$- d_i = y_i - \hat{y}_i$$

일반 잔차 e_i 를 이용한 표현:

- Hat matrix의 대각원소인 leverage h_{ii} 를 이용하면, 잔차 $e_i = y_i - \hat{y}_i$ 와 다음과 같은 관계로 거된다.

$$- d_i = \frac{e_i}{1 - h_{ii}}$$

(2) 모형 평가 기준인 $PRESS_p$ 를 정의하라

(2) $PRESS_p$ 의 정의:

- 설명변수가 p 개인 모형에서의 예측 오차 제곱합을 의미한다.

- 각 관측값을 번갈아가며 하나씩 제외하고 나머지 데이터로 추정된 회귀 모형을 통해 제외된 관측값을 예측한다.

1. 예측 오차들의 제곱을 전체 데이터에 대해 합산한 값이다.

- $PRESS_p$ 값이 작을수록 새로운 데이터에 대한 모형의 예측 능력이 우수하다고 평가한다.

$$- PRESS_p = \sum_{i=1}^n d_i^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{e_i}{1 - h_{ii}} \right)^2$$